இவைகள் HYSD கம்பிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

2. வெப்பத்தால் உருட்டப்பட்டு குளிர் முறுக்குதலால் உருமாற்றம் செய்யப்பட்ட கம்பிகள். இதன் உயர்ந்த பட்ச வலிமை குளிரூட்டப்பட்டு முறுக்கம் செய்வதால் பெறப்படுகிறது.

3. வெப்பம் சார்ந்த இயந்திரவியலால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கம்பிகள். இவை கட்டுப்பாட்டுடன் குளிரூட்டப்படுவதால் அதிக வலிமை பெறுகிறது.

2.7.2 கட்டமைப்பிற்கான உருட்டு எஃகு வடிவங்கள் (Rolled Sections – Structural Steel)

கட்டமைப்பிற்கான எஃகுவின் இரு முக்கிய வகைகள் பின் வருமாறு.

(i) வெப்ப உருட்டு எஃகு வடிவங்கள்.

(ii) குளிரூட்டப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட எஃகு வடிவங்கள்.

(i) வெப்ப உருட்டு எஃகு வடிவங்கள் (Hot – rolled Steel Sections)

தூலக்கட்டுகள், தூண்கள், உத்திரங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்குவதற்கு வெப்ப உருட்டு எஃகு பல வடிவங்களில், உருக்கு ஆலைகளில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்படுகிறது. அவற்றின் வடிவங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. கீழ்காண்பவை பொதுவாக கிடைக்கக் கூடிய உருட்டு எஃகு வடிவங்களாகும்.

1. **கோண வடிவங்கள் (Angle Sections):** இவை சமமான, மற்றும் சமமில்லாத கோண வடிவங்கள் பல அளவுகளில் கிடைக்கின்றது. இவை முக்கியமாக தூலக்கட்டுகள் மற்றும் தளங்கள் அமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. **கால்வாய் வடிவங்கள் (ChannelSections):** இந்தியத் தர நிறுவனம் கால்வாய் வடிவங்களை ஜூனியர் கால்வாய்கள் (ISJC), லைட் கால்வாய்கள் (ISLC) மற்றும் மீடியம் கால்வாய்கள் (ISMC) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவை பொதுவாக எஃகு கட்டக அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. **Iவடிவங்கள் (ISections):** இவ்வடிவங்கள் உருட்டு எஃகு உத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவை இந்தியத் தர ஜூனியர் உத்திரம் (ISJB), இந்தியத் தர லைட் உத்திரம் (ISLB), இந்தியத் தர மீடியம் உத்திரம் (ISMB), இந்தியத் தர அகன்ற ஃப்ளாஞ்ஜ் உத்திரம் (ISWB) மற்றும் இந்தியத் தர ஹெவி உத்திரம் (ISHB) என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இவை பல மாடி கட்டடக்களிலும், பாலங்கள் மற்றும் வளைவுத் தகவு மிகவும் அதிகம் ஏற்படும் இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

4. ***T* வடிவங்கள் (T Sections):** இவை கட்டுமான உருவாக்குதலுக்கும், தள உத்திரங்கள் அமைக்கவும் பயன்படுகிறது.

5. **பிற உருட்டு வடிவங்கள் (Other rolled Sections):** சாதாரண தகடுகள், வளைந்த தகடுகள், தட்டுகள், விரிவாக்கப்பட்ட உலோகங்கள், தண்டவாள வடிவங்கள், மாறுபட்ட அகலம் மற்றும் கனம் உள்ள பட்டைகளும் உருக்கு ஆலைகளில் உருட்டப்படுகிறது. இவைகள் கட்டுருவாக்கங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



Civil_TAM_Unit-2.indd 30 1/11/2020 10:13:13 AM